



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Учебный план

Направление подготовки 09.04.04 Программная инженерия
Образовательная программа "Инженерия данных"
Траектории: "Инженерия данных"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2024/2025 учебный год - 2025/2026 учебный год

УТВЕРЖДЕН
27.05.2024
Проректор
Рошин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Инженерия данных (Прикладная траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	9,00	6,00	
1	Семинар наставника	О	15,00	9,00	6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Практический модуль (Практика)		24,00	6,00	18,00	
	Проектная практика		3,00		3,00	
1	Проект "Дата-хакатон"	О	3,00		3,00	ПК-2, ПК-3, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональная практика		6,00	6,00		
1	Производственная практика	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Научно-исследовательская практика		15,00		15,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	15,00		15,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		66,00	42,00	24,00	
1	Теория вероятностей и математическая статистика	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-3, УК-1
2	Информационные системы	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-2, ПК-6, УК-1, УК-4
3	Python для инженерии данных	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПИН, ПК-1, ПК-5, УК-1

4	Инструменты промышленной разработки	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-2
5	SQL: моделирование и управление базами данных	О	3,00	3,00		ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-2, УК-3
6	Алгоритмический инструментарий	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-3, ПК-5, УК-1
7	Нереляционные базы данных	О	3,00	3,00		ПК-3, ПК-5, УК-1
8	ETL-процессы	О	6,00	6,00		ПК-1, ПК-6, УК-2
9	Безопасность компьютерных систем	О	3,00	3,00		ОПК-1.ПИН, ОПК-6.ПИН, ПК-3, УК-1
10	Системы хранения данных	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1
11	DataOps	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, УК-1
12	BI-аналитика и визуализация данных	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-7.ПИН, ПК-1, ПК-3, ПК-5, УК-1
13	Java и объектно-ориентированное программирование	О	9,00		9,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		12,00	3,00	9,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	12,00	3,00	9,00	ОПК-1.ПИН, УК-1
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПИН, ОПК-2.ПИН, ОПК-3.ПИН, ОПК-4.ПИН, ОПК-5.ПИН, ОПК-6.ПИН, ОПК-7.ПИН, ОПК-8.ПИН, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы Касьяненко Д.А. 15.05.2024

Декан факультета Аржанцев И.В. 20.05.2024

Руководитель Центра проектирования образовательных моделей Лепешкин И.А. 22.05.2024

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни
ОПК-1	Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте
ОПК-2	Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач
ОПК-3	Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
ОПК-4	Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований
ОПК-5	Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем
ОПК-6	Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-7	Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
ОПК-8	Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов
ПК-1	Способен управлять хранилищами данных на всех этапах ETL-процесса
ПК-2	Способен применять современные языки программирования, инструменты и технологии для работы с данными
ПК-3	Способен анализировать и выбирать оптимальные решения в области больших данных для бизнеса
ПК-4	Способен применять различные методологии сопровождения процесса на всех этапах работы с данными
ПК-5	Способен унифицировать данные различных форматов и структур
ПК-6	Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет

О

Предмет по выбору

В